Contrôle commun · Corrigé détaillé

Durée : 2 h | **Calculatrice autorisée** | **Noté sur 40, ramené sur 20**

Consignes. Les six exercices sont indépendants. Toute réponse doit être justifiée ; chaque maille demandée doit être dessinée en perspective, avec une légende. Les applications numériques sont données avec trois chiffres significatifs et une unité.

Donnée générale. $N_A = 6{,}022 \times 10^{23}$ mol^{-1}.

Durées indicatives : ex. 1 ≈ 10 min · ex. 2 ≈ 15 min · ex. 3 ≈ 25 min · ex. 4 ≈ 20 min · ex. 5 ≈ 15 min · ex. 6 ≈ 30 min · relecture ≈ 5 min.

Origine des exercices. Les exercices 2 à 6 sont repris, avec de légères adaptations, de banques d'exercices de CPGE et de sujets de concours (sources à la fin du corrigé).

COMMENT LIRE CE CORRIGÉ

Chaque question est suivie de sa correction : la **méthode**, le **raisonnement pas à pas**, la **réponse** (encadré bleu) et les **pièges** (encadré ambre). Tous les calculs ont été refaits par ordinateur.

Exercice 1 · Questions de cours

6 points · ≈ 10 min

Pour chaque question, donner la bonne réponse et la justifier en une phrase (0,75 point chacune).

a) La population d'une maille cubique à faces centrées vaut : 1 ; 2 ; 4 ; 14.

b) Dans un cfc, les sites octaédriques sont situés : aux centres des faces ; au centre du cube et aux milieux des arêtes ; aux centres des 8 petits cubes d'arête a/2.

c) Nombre de sites tétraédriques appartenant en propre à une maille cfc : 4 ; 8 ; 12.

d) La compacité d'une structure est la fraction de volume : occupée par la matière ; inoccupée par la matière.

e) La coordinence d'un atome dans un métal cubique centré vaut : 6 ; 8 ; 12.

f) Le verre est un solide : cristallin ; polycristallin ; amorphe.

g) La cohésion d'un cristal de diiode est assurée par : des liaisons covalentes entre molécules ; des interactions de Van der Waals ; la liaison métallique.

h) Dans un cristal ionique de type NaCl, les ions qui se touchent sont : deux anions ; un cation et un anion ; deux cations.

CORRECTION 1

	Réponse	Justification
a)	**4**	8 sommets × 1/8 + 6 faces × 1/2 = 1 + 3. Le piège « 14 » compte les atomes dessinés sans tenir compte du partage.
b)	**centre du cube et milieux des arêtes**	Chacun de ces points est entouré de 6 atomes formant un octaèdre. Les centres des petits cubes sont les sites tétraédriques.
c)	**8**	Un site au centre de chacun des 8 petits cubes d'arête a/2, tous à l'intérieur de la maille.
d)	**occupée**	C = volume des sphères / volume de la maille.
e)	**8**	L'atome du centre a pour plus proches voisins les 8 sommets, à a√3/2.
f)	**amorphe**	Aucun ordre à longue distance, à aucune échelle (contrairement à un polycristal, ordonné dans chaque grain).
g)	**Van der Waals**	Cristal moléculaire : la liaison covalente existe **dans** chaque molécule I_2, pas entre les molécules.
h)	**un cation et un anion**	Les plus proches voisins sont de signe opposé et en contact ; les ions de même signe se repoussent et ne se touchent pas.

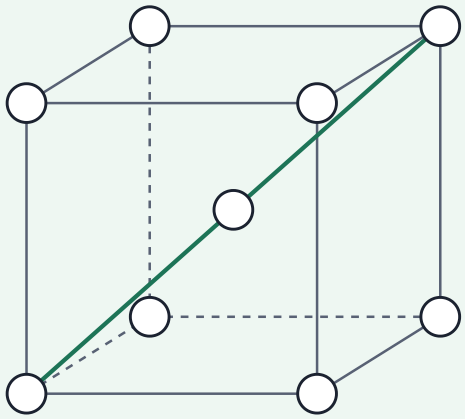
Exercice 2 · Le niobium

6 points · ≈ 15 min

Le niobium Nb (Z = 41, M = 92,9 g·mol^{-1}) cristallise à température ambiante dans une structure cubique centrée de paramètre a = 330 pm. Sa masse volumique mesurée vaut 8570 kg·m^{-3}.

2.1 Représenter la maille. Déterminer sa population et la coordinence d'un atome. (1,5 pt)

CORRECTION 2.1



Maille cubique centrée du niobium.

Atomes aux 8 sommets (1/8 chacun) et au centre (1) : N = 8 × 1/8 + 1 = **2**. L'atome central a pour plus proches voisins les 8 sommets, à la distance a√3/2 : coordinence **8**.

2.2 Calculer la masse volumique du niobium et la comparer à la valeur mesurée. (1,5 pt)

CORRECTION 2.2

Méthode. ρ = N·M/(N_A·a³) en unités SI : M en kg·mol^{-1}, a en m.

$$\rho = 2 \times 92{,}9\times10^{-3} / (6{,}022\times10^{23} \times (330\times10^{-12})^3) \approx 8{,}59\times10^{3}\ \text{kg·m}^{-3}$$

> **Réponse :** ρ ≈ 8590 kg·m^{-3}, à 0,2 % de la valeur mesurée (8570) : le modèle du cristal parfait cubique centré décrit bien le niobium.

2.3 Préciser où les atomes sont en contact, puis calculer le rayon métallique du niobium. (1,5 pt)

CORRECTION 2.3

Les plus proches voisins sont le centre et les sommets : le contact a lieu le long de la **grande diagonale**, qui contient r + 2r + r.

$$a\sqrt{3} = 4r \rightarrow r = 330 \times \sqrt{3}/4 \approx \mathbf{143\ pm}$$

> **Piège :** écrire a = 2r (contact le long de l'arête) donnerait 165 pm. Dans le cc, deux sommets voisins ne se touchent pas.

2.4 Définir et calculer la compacité de la structure cubique centrée. La comparer à celle du cfc et commenter. (1,5 pt)

CORRECTION 2.4

C est la fraction du volume de la maille occupée par les sphères :

$$C = 2 \times (4/3)\pi\, r^3 / a^3, \text{ avec } r = a\sqrt{3}/4 : C = (8\pi/3) \times (3\sqrt{3}/64) = \pi\sqrt{3}/8 \approx \mathbf{0,68}$$

> **Réponse :** 0,68 < 0,74 (cfc) : la structure cc n'est pas compacte, mais elle en est proche.

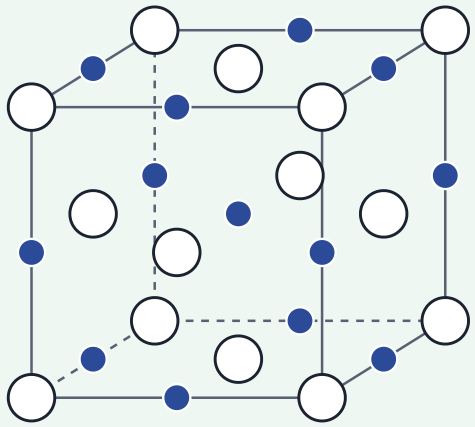
Exercice 3 · La galène PbS

7 points · ≈ 25 min

L'élaboration du plomb repose sur l'exploitation d'un minerai, la galène, PbS. Elle cristallise selon une structure de type chlorure de sodium : les anions S^{2-} forment un réseau cfc dont les cations Pb^{2+} occupent les sites octaédriques. Données : M(Pb) = 207,2 g·mol^{-1} ; M(S) = 32,1 g·mol^{-1} ; densité de la galène : 7,62 ; rayons ioniques : r(Pb^{2+}) = 118 pm, r(S^{2-}) = 184 pm.

3.1 Représenter la maille. Vérifier la formule PbS à partir de la population. (1,5 pt)

CORRECTION 3.1



S^{2-} : 8 × 1/8 + 6 × 1/2 = 4. Pb^{2+} (tous les sites O) : 1 + 12 × 1/4 = 4. Rapport 4 : 4 = 1 : 1, soit **PbS**, électriquement neutre (4 × (+2) + 4 × (−2) = 0). Il y a **4 motifs** par maille.

3.2 Définir la coordinence et la donner pour chacun des ions. (1 pt)

CORRECTION 3.2

Nombre de plus proches voisins de signe opposé. Le Pb^{2+} du centre a 6 S^{2-} aux centres des faces ; un S^{2-} au centre d'une face a 6 Pb^{2+} voisins (4 sur les arêtes de la face, 1 au centre du cube, 1 au centre du cube voisin). Coordinence **6-6**.

3.3 Montrer que la masse volumique permet de calculer le paramètre de maille a, et calculer a. (1,5 pt)

CORRECTION 3.3

Densité 7,62 → ρ = 7,62 g·cm^{-3}. $\rho = 4(M_{Pb} + M_S)/(N_A a^3)$, donc :

$$a = [4 \times 239{,}3 / (6{,}022\times10^{23} \times 7{,}62)]^{1/3} = 5{,}93\times10^{-8}\ \text{cm} = \mathbf{593\ pm}$$

> **Piège :** une densité est sans unité ; pour un solide, elle est rapportée à l'eau ($1{,}00\ \text{g·cm}^{-3}$), d'où $\rho = 7{,}62\ \text{g·cm}^{-3}$.

3.4 Exprimer a en fonction des rayons ioniques dans le modèle du cristal ionique, puis le calculer. Comparer au résultat de 3.3. (1,5 pt)

CORRECTION 3.4

Cation et anion se touchent le long de l'arête (S – Pb – S) : $a = 2(r_+ + r_-) = 2(118 + 184) =$ **604 pm**.

> **Comparaison :** 604 pm contre 593 pm, soit un écart d'environ 2 %. L'accord est correct ; le modèle surestime un peu a, ce qui peut s'expliquer par un léger caractère covalent de la liaison Pb–S et par le caractère approché des rayons ioniques.

3.5 Vérifier que les anions ne sont pas en contact. Une structure de type NaCl était-elle prévisible d'après le rapport r_+/r_- ? (1,5 pt)

CORRECTION 3.5

Deux S^{2-} voisins sont séparés de la demi-diagonale d'une face : $a\sqrt{2}/2 = 593 \times 0{,}707 \approx 419$ pm, plus grand que $2r_- = 368$ pm : **pas de contact** entre anions.

$r_+/r_- = 118/184 \approx 0{,}64$. On a $0{,}414 \leq 0{,}64 < 0{,}732$: le cation est assez gros pour un site octaédrique (structure NaCl possible), mais trop petit pour un site cubique (structure CsCl exclue).

> **Réponse :** oui, le rapport des rayons est compatible avec la structure NaCl observée.

> **Nuance :** ce critère géométrique est une indication, pas une loi : il existe des composés qui ne le respectent pas.

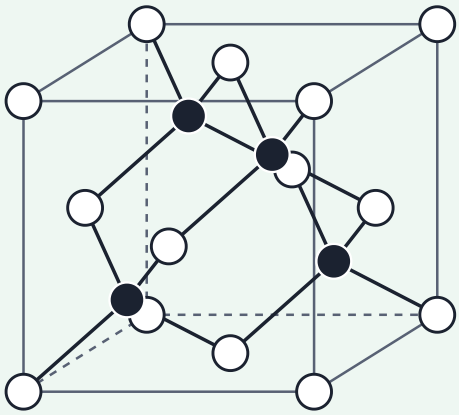
Exercice 4 · Le silicium, cristal covalent

7 points · ≈ 20 min

Le silicium cristallise dans la structure du diamant : les atomes occupent les nœuds d'un réseau cfc et la moitié des sites tétraédriques, en alternance. Paramètre de maille : a = 543 pm ; M(Si) = 28,1 g·mol^{-1} ; énergie de la liaison Si–Si : 222 kJ·mol^{-1}.

4.1 Représenter la maille. Déterminer sa population et la coordinence d'un atome. (1,5 pt)

CORRECTION 4.1



○ Si du réseau cfc ● Si en site tétraédrique (4 sur 8)

N = 8 × 1/8 + 6 × 1/2 + 4 × 1 = **8**. Chaque atome d'un site T est lié à 4 atomes formant un tétraèdre, et réciproquement : coordinence **4**.

4.2 Quelle est la nature de la liaison entre atomes de silicium ? Établir la relation entre a et le rayon r du silicium, puis calculer r. Quel rayon obtient-on ? (2 pts)

CORRECTION 4.2

Liaison **covalente** (même élément, électronégatif, 4 électrons de valence → 4 liaisons dirigées vers les sommets d'un tétraèdre).

Le contact a lieu entre un atome en site T et un atome du sommet du petit cube d'arête a/2 : leur distance est un quart de grande diagonale du grand cube.

$$a\sqrt{3}/4 = 2r \rightarrow r = a\sqrt{3}/8 = 543 \times 1{,}732/8 \approx \mathbf{118\ pm}$$

> **Réponse :** r ≈ 118 pm est le **rayon covalent** du silicium (moitié de la longueur de la liaison Si–Si, 235 pm).

> **Piège :** écrire la tangence du cfc ($a\sqrt{2} = 4r$). Dans le diamant, les atomes du réseau cfc ne se touchent pas entre eux : ils sont reliés par l'intermédiaire des atomes des sites T.

4.3 Calculer la compacité et la masse volumique du silicium. Commenter la compacité. (2 pts)

CORRECTION 4.3

$$C = 8 \times (4/3)\pi(a\sqrt{3}/8)^3/a^3 = \pi\sqrt{3}/16 \approx \mathbf{0,34}$$

$$\rho = 8 \times 28,1 / (6,022\times10^{23} \times (5,43\times10^{-8})^3) \approx \mathbf{2,33\ g\cdot cm^{-3}}$$

> **Commentaire :** structure très peu compacte (0,34, deux fois moins que le cfc). Les liaisons covalentes sont dirigées : chaque atome n'a que 4 voisins, imposés par la géométrie tétraédrique, au lieu de 12 dans un empilement compact.

4.4 Estimer l'énergie de sublimation du silicium (énergie à fournir pour séparer tous les atomes d'une mole de solide). (1,5 pt)

CORRECTION 4.4

Chaque atome forme 4 liaisons, mais chaque liaison est partagée entre 2 atomes : il y a **2 liaisons par atome**, donc 2 moles de liaisons à rompre par mole de silicium.

$$E_{sub} \approx 2 \times 222 = \mathbf{444\ kJ\cdot mol^{-1}}$$

> **Piège :** répondre $4 \times 222 = 888\ kJ\cdot mol^{-1}$ compte chaque liaison deux fois. C'est une estimation : elle néglige les autres effets.

Exercice 5 · La carboglace, cristal moléculaire

5 points · ≈ 15 min

À l'état solide, le dioxyde de carbone (carboglace) cristallise dans une structure cfc dont les nœuds sont occupés par les atomes de carbone des molécules CO_2. Données : masse volumique 1562 $kg \cdot m^{-3}$; $M(CO_2) = 44{,}0\ g \cdot mol^{-1}$; longueur de la liaison C=O : 116,3 pm.

5.1 Combien y a-t-il de molécules de CO_2 par maille ? Calculer le paramètre de maille. (1,5 pt)

CORRECTION 5.1

Une molécule par nœud du cfc : **4 molécules** par maille.

$$a = [4 \times 44{,}0\times10^{-3} / (6{,}022\times10^{23} \times 1562)]^{1/3} \approx 5{,}72\times10^{-10}\ m = \mathbf{572\ pm}$$

5.2 Calculer la distance entre les atomes de carbone de deux molécules voisines. La comparer à la longueur de la liaison C=O et commenter. (2 pts)

CORRECTION 5.2

Les nœuds les plus proches sont un sommet et le centre d'une face voisine : $d = a\sqrt{2}/2 = 572 \times 0{,}707 \approx \mathbf{404\ pm}$.

> **Commentaire :** d ≈ 404 pm, environ 3,5 fois la longueur d'une liaison C=O (116 pm). Les molécules restent bien distinctes : il n'y a pas de liaison covalente entre elles. La distance entre molécules est de l'ordre de celles des interactions de Van der Waals (300 à 500 pm, chapitre 4).

5.3 Quelles interactions assurent la cohésion de ce cristal ? En déduire une propriété de la carboglace sous la pression atmosphérique. (1,5 pt)

CORRECTION 5.3

CO_2 est linéaire et apolaire (les deux moments C=O se compensent) : entre molécules, il n'y a que des interactions de **Van der Waals**, essentiellement de **London**. Pas de liaison hydrogène (pas de H).

> **Conséquence :** cohésion faible, donc la carboglace passe facilement à l'état gazeux : sous 1 bar, elle se **sublime** (vers −78 °C) sans passer par l'état liquide, d'où son nom de « glace sèche ».

Exercice 6 · Un alliage de titane pour l'aéronautique

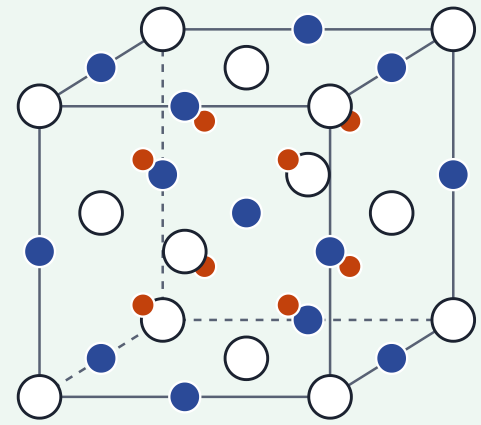
9 points · ≈ 30 min

L'alliage le plus utilisé dans l'industrie aéronautique a pour formule $Al_xNi_yTi_z$. Le titane y forme un réseau cubique à faces centrées ; les atomes d'aluminium occupent la totalité des sites octaédriques et ceux de nickel tous les sites tétraédriques. Le paramètre de maille vaut a = 589 pm.

Atome	Rayon atomique (pm)	Masse molaire ($g \cdot mol^{-1}$)
Ti	147	47,90
Al	143	26,98
Ni	124	58,70

6.1 Représenter la maille en perspective. Déterminer la formule de l'alliage. (2 pts)

CORRECTION 6.1



○ Ti (cfc) ● Al (sites O) ● Ni (sites T)

Ti : 8 × 1/8 + 6 × 1/2 = 4. Al : 4 sites O (1 + 12 × 1/4). Ni : 8 sites T. Soit $Al_4Ni_8Ti_4$, c'est-à-dire **$AlNi_2Ti$** (x = 1, y = 2, z = 1).

6.2 Calculer le paramètre a′ qu'aurait le réseau de titane s'il était un empilement compact (atomes de titane en contact). Comparer à a et commenter. (1,5 pt)

CORRECTION 6.2

cfc compact : $a'\sqrt{2} = 4r(Ti) \rightarrow a' = 4 \times 147/\sqrt{2} \approx$ **416 pm**.

> **Commentaire :** a = 589 pm est bien plus grand que 416 pm : les atomes de titane **ne se touchent plus**. Les atomes insérés (Al et Ni) ont écarté le réseau de titane : ce n'est plus un empilement compact.

6.3 Exprimer puis calculer le rayon maximal des sites octaédriques et tétraédriques en fonction de r(Ti) et de a. Les atomes d'aluminium et de nickel y entrent-ils sans déformation ? L'inversion de l'occupation des sites (Al en T, Ni en O) est-elle possible ? (2,5 pts)

CORRECTION 6.3

Méthode. Comme les Ti ne se touchent pas, on n'utilise pas 0,414 r ni 0,225 r : on part directement de a.

- **Site O** (milieu d'arête) : le long de l'arête, $a = 2r(Ti) + 2r_O$, donc $r_O = a/2 - r(Ti) = 294{,}5 - 147 =$ **147,5 pm**.
- **Site T** (centre d'un petit cube) : $a\sqrt{3}/4 = r(Ti) + r_T$, donc $r_T = 589 \times 1{,}732/4 - 147 \approx$ **108 pm**.

Al (143 pm) ≤ 147,5 pm : l'aluminium entre dans les sites O **sans déformation**. Ni (124 pm) > 108 pm : le nickel est un peu trop gros pour les sites T, il **déforme** le réseau.

> **Inversion :** impossible. Al (143 pm) serait beaucoup trop gros pour un site T (108 pm) ; il y a 8 sites T pour seulement 4 sites O, et ce sont les plus petits atomes (Ni) qui occupent les plus petits sites.

6.4 Calculer la masse volumique de l'alliage. La comparer à celle d'un acier courant ($\rho \approx 7800$ kg·m^{-3}) et expliquer l'intérêt de cet alliage en aéronautique, à propriétés mécaniques comparables. (3 pts)

CORRECTION 6.4

Masse d'une maille : 4 Ti + 4 Al + 8 Ni = 4 × 47,90 + 4 × 26,98 + 8 × 58,70 = 769,1 g pour N_A mailles.

$$\rho = 769{,}1\times10^{-3} / (6{,}022\times10^{23} \times (589\times10^{-12})^3) \approx \mathbf{6{,}25\times10^{3}\ kg\cdot m^{-3}}$$

> **Réponse :** l'alliage est environ **20 % moins dense** que l'acier (6250/7800 ≈ 0,80). À résistance mécanique comparable, une pièce d'avion est plus légère, ce qui réduit la consommation de carburant.

> **Remarque :** si on calcule la compacité avec les rayons donnés, on trouve environ 0,81, plus que 0,74. Ce n’est pas une erreur de calcul : 0,74 est le maximum pour des sphères **identiques** ; avec des sphères de tailles différentes, les petites remplissent les creux. Mais ici le nickel ne tient pas dans son site sans le déformer, donc ce calcul avec des sphères dures n’est qu’indicatif.

Barème et sources

Exercice	Notions	Points	Source
1 · Cours	population, sites, compacité, coordinence, types de solides	6	d'après le QCM du TD 3 de la prépa INP Cambrai
2 · Niobium	cc : population, tangence, ρ, compacité	6	E. Thibierge, TD AM2, ex. 1 ; chimie-pcsi-jds.net, ex. 2
3 · Galène	type NaCl, a à partir de ρ, modèle ionique, non-tangence	7	E. Thibierge, ex. 3 ; TD MP* (rayons ioniques) ; CCINP PC 2014
4 · Silicium	structure diamant, rayon covalent, compacité, sublimation	7	Mines 2017 et Centrale MP 2015 (MP* Henri IV) ; chimie-pcsi-jds.net, ex. 5
5 · Carboglace	cristal moléculaire cfc	5	agrégation interne 2021 ; PCSI Dupuy, TD ex. 4
6 · Alliage AlNiTi	sites interstitiels, habitabilité, ρ	9	banque PT 2001, via chimie-pcsi-jds.net, ex. 4 et son corrigé
Total		**40**	

CPES 2026/2027 · Chapitre 5 · Structures cristallines · Contrôle commun.